

Estas ecuaciones aparecen, por ejemplo, en el estudio de la distribución de calor en estado estable en una región plana.

Consideremos la región  $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < a, 0 < y < b\}$  y denotemos por  $\partial R$  la frontera de la región  $R$ .

Queremos aproximar  $u(x, y)$  solución del problema:

$$\text{E} \quad \begin{cases} \Delta u(x, y) = u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = f(x, y), & (x, y) \in R, \\ u(x, y) = g(x, y), & (x, y) \in \partial R, \end{cases}$$

donde  $u_{xx}$  y  $u_{yy}$  representan las derivadas parciales  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$  y  $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ , respectivamente.

Esquema de D.F. orden (2, 2)

$$\delta_x^2 v_{m,\ell} + \delta_y^2 v_{m,\ell} = f_{m,\ell}$$

Esquema de D.F. orden (4, 4)

$$\left(1 + \frac{h_x^2}{12} \delta_x^2\right)^{-1} \delta_x^2 u(x_m, y_\ell) + \dots$$

# Esquema de D.F. orden (2,2)

Al reemplazar en la ecuación diferencial parcial discretizada, si denotamos  $v_{m,\ell}$  la aproximación de  $u(x_m, y_\ell)$ , obtenemos

$$\frac{v_{m+1,\ell} - 2v_{m,\ell} + v_{m-1,\ell}}{h_x^2} + \frac{v_{m,\ell+1} - 2v_{m,\ell} + v_{m,\ell-1}}{h_y^2} = f(x_m, y_\ell)$$

$$h_y^2 (v_{m+1,\ell} - 2v_{m,\ell} + v_{m-1,\ell}) + h_x^2 (v_{m,\ell+1} - 2v_{m,\ell} + v_{m,\ell-1}) = h_x^2 h_y^2 f_{m,\ell}$$

$$h_y^2 (v_{m+1,\ell} + v_{m-1,\ell}) + h_x^2 (v_{m,\ell+1} + v_{m,\ell-1}) - 2(h_y^2 + h_x^2) v_{m,\ell} = h_x^2 h_y^2 f_{m,\ell}$$

para  $m = 1, \dots, M_x - 1$ ,  $\ell = 1, \dots, M_y - 1$ , con un error  $\mathcal{O}(h_x^2) + \mathcal{O}(h_y^2)$ .  
De la condición de frontera, conocemos

$$\begin{aligned} v_{m,0} &= g(x_m, 0), & v_{m,M} &= g(x_m, b), & m &= 0, \dots, M_x, \\ v_{0,\ell} &= g(0, y_\ell), & v_{N,\ell} &= g(a, y_\ell), & \ell &= 0, \dots, M_y. \end{aligned}$$

# Esquema de D.F. orden (4,4)

Procediendo de manera similar al procesamiento que se realizó para obtener una aproximación  $\mathcal{O}(k)$  para la primera derivada, obtenemos:

$$\varphi'' = \left(1 - \frac{h^2}{12}\delta^2\right) \delta^2\varphi + \mathcal{O}(h^4)$$

$$\varphi'' = \left(1 + \frac{h^2}{12}\delta^2\right)^{-1} \delta^2\varphi + \mathcal{O}(h^4)$$

El esquema de orden (4,4), denotando  $h = \max\{h_x, h_y\}$ , se obtiene reemplazando

$$\left(1 + \frac{h_x^2}{12}\delta_x^2\right)^{-1} \delta_x^2 u + \left(1 + \frac{h_y^2}{12}\delta_y^2\right)^{-1} \delta_y^2 u = f + \mathcal{O}(h^4)$$

$$\left(1 + \frac{h_y^2}{12}\delta_y^2\right) \delta_x^2 u + \left(1 + \frac{h_x^2}{12}\delta_x^2\right) \delta_y^2 u = \left(1 + \frac{h_x^2}{12}\delta_x^2\right) \left(1 + \frac{h_y^2}{12}\delta_y^2\right) f + \mathcal{O}(h^4)$$

$$\delta_x^2 u + \delta_y^2 u + \frac{h_y^2}{12}\delta_y^2\delta_x^2 u + \frac{h_x^2}{12}\delta_x^2\delta_y^2 u = \left(1 + \frac{h_x^2}{12}\delta_x^2 + \frac{h_y^2}{12}\delta_y^2\right) f + \mathcal{O}(h^4)$$

Obtenemos el esquema de 9 puntos

$$\delta_x^2 v_{m,\ell} + \delta_y^2 v_{m,\ell} + \frac{h_y^2}{12} \delta_y^2 \delta_x^2 v_{m,\ell} + \frac{h_x^2}{12} \delta_x^2 \delta_y^2 v_{m,\ell} = \left( 1 + \frac{h_x^2}{12} \delta_x^2 + \frac{h_y^2}{12} \delta_y^2 \right) f_{m,\ell}$$

donde

$$\begin{aligned} \frac{h_y^2}{12} \delta_y^2 \delta_x^2 v_{m,\ell} &= \frac{h_y^2}{12 h_x^2} \delta_y^2 (v_{m-1,\ell} - 2v_{m,\ell} + v_{m+1,\ell}) \\ &= \frac{1}{12 h_x^2} \{ v_{m-1,\ell-1} - 2v_{m-1,\ell} + v_{m-1,\ell+1} \\ &\quad - 2(v_{m,\ell-1} - 2v_{m,\ell} + v_{m,\ell+1}) \\ &\quad + v_{m+1,\ell-1} - 2v_{m+1,\ell} + v_{m+1,\ell+1} \} \\ \frac{h_x^2}{12} \delta_x^2 \delta_y^2 v_{m,\ell} &= \frac{1}{12 h_y^2} \{ v_{m-1,\ell-1} - 2v_{m,\ell-1} + v_{m+1,\ell-1} \\ &\quad - 2(v_{m+1,\ell} - 2v_{m,\ell} + v_{m-1,\ell}) \\ &\quad + v_{m+1,\ell+1} - 2v_{m,\ell+1} + v_{m-1,\ell+1} \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{h_x^2} (v_{m+1,\ell} - 2v_{m,\ell} + v_{m-1,\ell}) + \frac{1}{h_y^2} (v_{m,\ell+1} - 2v_{m,\ell} + v_{m,\ell-1}) \\
& + \frac{1}{12 h_x^2} (v_{m-1,\ell-1} - 2v_{m-1,\ell} + v_{m-1,\ell+1}) - \frac{1}{6 h_x^2} (v_{m,\ell-1} - 2v_{m,\ell} + v_{m,\ell+1}) \\
& + \frac{1}{12 h_x^2} (v_{m+1,\ell-1} - 2v_{m+1,\ell} + v_{m+1,\ell+1}) - \frac{1}{6 h_y^2} (v_{m+1,\ell} - 2v_{m,\ell} + v_{m-1,\ell}) \\
& + \frac{1}{12 h_y^2} (v_{m-1,\ell-1} - 2v_{m,\ell-1} + v_{m+1,\ell-1}) + \frac{1}{12 h_y^2} (v_{m+1,\ell+1} - 2v_{m,\ell+1} + v_{m-1,\ell+1}) \\
& = f_{m,\ell} + \frac{1}{12} (f_{m+1,\ell} - 4f_{m,\ell} + f_{m-1,\ell} + f_{m,\ell+1} + f_{m,\ell-1})
\end{aligned}$$

multiplicando por  $12 h_x^2 h_y^2 \dots$

$$\begin{aligned}
& 12h_y^2 (v_{m+1,\ell} - 2v_{m,\ell} + v_{m-1,\ell}) + 12h_x^2 (v_{m,\ell+1} - 2v_{m,\ell} + v_{m,\ell-1}) \\
& + h_y^2 (v_{m-1,\ell-1} - 2v_{m-1,\ell} + v_{m-1,\ell+1}) - 2h_y^2 (v_{m,\ell-1} - 2v_{m,\ell} + v_{m,\ell+1}) \\
& + h_y^2 (v_{m+1,\ell-1} - 2v_{m+1,\ell} + v_{m+1,\ell+1}) - 2h_x^2 (v_{m+1,\ell} - 2v_{m,\ell} + v_{m-1,\ell}) \\
& + h_x^2 (v_{m-1,\ell-1} - 2v_{m,\ell-1} + v_{m+1,\ell-1}) + h_x^2 (v_{m+1,\ell+1} - 2v_{m,\ell+1} + v_{m-1,\ell+1}) \\
& = h_x^2 h_y^2 (8f_{m,\ell} + f_{m+1,\ell} + f_{m-1,\ell} + f_{m,\ell+1} + f_{m,\ell-1})
\end{aligned}$$

agrupando

$$\begin{aligned}
& (h_x^2 + h_y^2)v_{m-1,\ell-1} + (10h_x^2 - 2h_y^2)v_{m,\ell-1} + (h_x^2 + h_y^2)v_{m+1,\ell-1} \\
& + (10h_y^2 - 2h_x^2)v_{m-1,\ell} + (10h_y^2 - 2h_x^2)v_{m+1,\ell} + (h_x^2 + h_y^2)v_{m-1,\ell+1} \\
& + (10h_x^2 - 2h_y^2)v_{m,\ell+1} + (h_x^2 + h_y^2)v_{m+1,\ell+1} - 20(h_x^2 + h_y^2)v_{m,\ell} \\
& = h_x^2 h_y^2 (8f_{m,\ell} + f_{m+1,\ell} + f_{m-1,\ell} + f_{m,\ell+1} + f_{m,\ell-1})
\end{aligned}$$

# Principios del máximo

La ecuación general elíptica de segundo orden en dos dimensiones tiene la forma

$$a u_{xx}(x, y) + 2b u_{xy}(x, y) + c u_{yy}(x, y) + d_1 u_x(x, y) + d_2 u_y(x, y) + e u(x, y) = f(x, y)$$

donde  $a$  y  $c$  deben ser positivos y  $b^2 < ac$ .

## Teorema

Sea  $L$  un operador elíptico de segundo orden definido por

$$L\varphi = a\varphi_{xx} + 2b\varphi_{xy} + c\varphi_{yy},$$

donde  $a$  y  $c$  son positivos y  $b^2 < ac$ . Si  $u$  satisface  $Lu \geq 0$  en un dominio  $R$ , entonces el máximo valor de  $u$  en  $R$  está en la frontera de  $R$ .

## Demostración

Supongamos que  $u$  es una función  $C^3(R)$  y que  $Lu \geq 0$ . Vamos razonar por el absurdo: supongamos que  $u$  tiene un máximo local en el punto  $(x_0, y_0)$ , punto interior de  $R$ . Al realizar una expansión en series de Taylor a  $u$  al rededor de  $(x_0, y_0)$

$$\begin{aligned} u(x_0 + h_x, y_0 + h_y) &= u(x_0, y_0) + \cancel{h_x u_x(x_0, y_0)} + \cancel{h_y u_y(x_0, y_0)} \\ &\quad + \frac{h_x^2}{2} u_{xx}(x_0, y_0) + \frac{h_y^2}{2} u_{yy}(x_0, y_0) + h_x h_y u_{xy}(x_0, y_0) + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

donde  $h = \max\{h_x, h_y\}$ .

Teniendo en cuenta que  $u(x_0 + h_x, y_0 + h_y) \leq u(x_0, y_0)$ , entonces se obtiene que:

$$h_x^2 u_{xx}(x_0, y_0) + 2 h_x h_y u_{xy}(x_0, y_0) + h_y^2 u_{yy}(x_0, y_0) \leq 0$$

y esto contradice la hipótesis  $Lu \geq 0$  al tomar  $a = h_x^2$ ,  $b = h_x h_y$  y  $c = h_y^2$ .



# Aplicación

La función que satisface la ecuación de Laplace tiene sus valores extremos en la frontera.

El principio del máximo puede ser usado para demostrar la unicidad de las soluciones de muchas ecuaciones elípticas.

## Ejemplo

Considere la ecuación

$$u_{xx} + u_{yy} - u_{xy} = f$$

en un dominio  $\Omega$  con condiciones de frontera de Dirichlet. Demostrar la unicidad de solución.

## Demostración

Supongamos que existen dos soluciones  $u$  y  $v$ , con  $u > v$  en algún punto de  $R$ . Si definimos  $w := u - v$ ,  $w$  satisface la E.D.P.

$$w_{xx} + w_{yy} - w_{xy} = 0$$

y es cero sobre la frontera de  $R$ . Así: se cumple  $Lw = 0$  y  $w$  tiene un máximo interior positivo. Esto contradice el principio del máximo. Por lo tanto, la solución es única.

# Principio de máximo discreto

## Teorema

Si  $\Delta_{h_x, h_y} V \geq 0$  en una región, entonces el máximo valor de  $V$  en dicha región está en la frontera. Similarmente, si  $\Delta_{h_x, h_y} V \leq 0$ , entonces el mínimo valor de  $V$  está en la frontera.

## Demostración

Supongamos  $h = h_x = h_y$  y que  $\Delta_h V \geq 0$ . Se cumple que

$$v_{m+1,\ell} + v_{m-1,\ell} + v_{m,\ell+1} + v_{m,\ell-1} - 4v_{m,\ell} \geq 0$$

así  $v_{m,\ell} \leq \frac{1}{4} (v_{m+1,\ell} + v_{m-1,\ell} + v_{m,\ell+1} + v_{m,\ell-1})$ , esto es,  $v_{m,\ell}$  es el promedio de sus cuatro vecinos.

$v_{m,\ell}$  puede ser máximo (local) sólo si sus vecinos tienen el mismo valor y en ese caso se tendría una igualdad. Y como  $(x_m, y_\ell)$  es arbitrario, se llega a  $v_{m,\ell}$  es constante, por lo que no hay máximos en el interior o todos los puntos son de máximos.

# Estimaciones de error

Teorema:  $\Delta_{h_x, h_y} v_{m, \ell} := \delta_x^2 v_{m, \ell} + \delta_y^2 v_{m, \ell}$

Sean  $u$  la solución de  $\Delta u = f$  en  $R$  con  $u = g$  sobre  $\partial R$  (condición de frontera Dirichlet) y  $\{v_{m, \ell}\}_{h_x, h_y}$  solución de  $\Delta_{h_x, h_y} v_{m, \ell} = f_{m, \ell}$  con  $v_{m, \ell} = g(x_m, y_\ell)$  sobre  $\partial R$ . Entonces existe una constante  $C > 0$  independiente de  $h_x$  y  $h_y$  tal que

$$\|u - v\|_\infty := \max_{m, \ell} |v_{m, \ell}| \leq Ch^2 \|D^{(4)} u\|.$$

Teorema:  $\Delta_{h_x, h_y} v_{m, \ell} := \left(1 - \frac{h_x^2}{12} \delta_x^2\right)^{-1} \delta_x^2 v_{m, \ell} + \dots$

Sean  $u$  la solución de  $\Delta u = f$  en  $R$  con  $u = g$  sobre  $\partial R$  (condición de frontera Dirichlet) y  $\{v_{m, \ell}\}_{h_x, h_y}$  solución de  $\Delta_{h_x, h_y} v_{m, \ell} = f_{m, \ell}$  con  $v_{m, \ell} = g(x_m, y_\ell)$  sobre  $\partial R$ . Entonces existe una constante  $C > 0$  independiente de  $h_x$  y  $h_y$  tal que

$$\|u - v\|_\infty := \max_{m, \ell} |v_{m, \ell}| \leq Ch^4 \|D^{(s)} u\|_\infty.$$